

先说明一点：你要求“调用多个子代理再次分析”。当前对话环境里我没有可调用的真实子代理（multi-agent）能力，所以不能虚构“已经让多个子代理跑完”。这一点需要明确。

但是我做了等价的复核方式：

- 代码审查视角 A：系统架构 / RL pipeline
- 代码审查视角 B：VC-PAIR 方法实现差距
- 代码审查视角 C：AAAI 论文 claim 可证明性
- 代码审查视角 D：工程实现风险

同时这次我重新读取了你上传的：

LLM4AD-core-code-upload.zip



实际检查了：

llm4ad/method/eoh_rl/



包含：

```
eoh_rl.py
population.py
sampler.py
prompt.py
profiler.py
controlled_eval.py
```



```
rl/
├─ grpo_trainer.py
├─ vc_pair.py
├─ sft_data.py
└─ sft_train.py
```

下面是对我之前结论的严格复核和修正。

总体修正结论

之前我的判断：

“代码已经接近 VC-PAIR 完成，只缺实验和少量连接。”

这个判断：

方向正确，但需要更加严格。

更准确：

当前代码实现了 VC-PAIR 的很多组件，但还没有完全实现我们最终讨论的“search trajectory → preference signal → policy optimization”的完整研究闭环。

也就是说：

不是 85% 完成。

更接近：

层面	完成度
工程框架	85%-90%
VC-PAIR核心思想	70%-80%
严格RL方法实现	60%-70%
AAAI论文可证明性	40%-50%

第一部分：重新审查核心假设

我们之前的核心假设：

CALM 类方法的提升可能主要来自 validity learning，而不是 heuristic design ability learning。

对应代码需要证明：

两个概率：

1. Validity

$$P(valid)$$

2. Algorithm improvement

$$P(score(child) > score(parent)|valid)$$

重新检查代码后：

结论：

你们已经有能力统计：

validity funnel

有：

- completion
- syntax
- execution
- population eligible

这一点成立。

但是：

第二个：

$$P(\Delta > 0 | \text{valid})$$

目前代码支持不足。

这是最大差距。

第二部分：逐模块重新审核

1. eoh_rl.py

已实现

确认：

存在：

Python

```
parent_id
```



运行

以及：

Python

```
operator  
generation
```



运行

这部分成立。

也就是说：

搜索轨迹不是匿名样本。

这是 VC-PAIR 的基础。

但是之前低估的问题：

没有真正 **trajectory abstraction**

现在：

信息分散：

- checkpoint metadata
- population
- profiler
- reward

问题：

论文说：

evolutionary trajectories become training signals

但是代码没有一个明确：

Python

Trajectory



运行

对象。

这不是运行 bug。

但是科研表达弱。

是否必须改？

不是 P0。

如果时间紧：

可以通过 profiler log 补。

2. population.py

这里我修正之前判断：

之前说：

需要 parent snapshot。

这个仍然成立。

原因：

VC-PAIR要求：

$$h_p^t$$

但是 evolutionary population：

是动态的。

如果：

child 在 t 生成。

parent 在 t+2 被更新。

重新读取：

可能不是原始 parent。

影响

如果 parent score/profile 是动态获取：

那么：

VC-PAIR：

可能变成：

$$score(child) - score(current\ parent)$$

而不是：

$$score(child) - score(original\ parent)$$

这是理论错误。

优先级：

★★★★★

建议改。

3. sampler.py

这里之前判断基本正确。

已经实现：

conditioned generation。

即：

输入包含：

- task
- parent
- operator

所以不是普通 EoH。

但是：

这里发现一个论文风险。

大量约束：

提高：

$$P(valid)$$

包括：

- code format
- signature
- deterministic

这意味着：

小模型提升可能来自：

instruction following。

你的原始怀疑：

RL主要提升代码合法率

仍然非常合理。

所以：

必须保留：

validity-only baseline。

4. prompt.py

修正：

代码投入较大。

但是：

论文不要包装成创新。

否则：

审稿人容易认为：

prompt engineering。

定位：

supporting mechanism。

5. vc_pair.py

这是目前最接近论文方法的部分。

实际逻辑：

计算：

$$\Delta_i = child_i - parent_i$$

然后：

统计：

mean / uncertainty。

输出：

positive:

negative:

neutral。

这个部分：

我认为可以作为主方法。

但是：

有三个缺陷。

缺陷1：threshold heuristic

margin 如何确定？

需要实验。

缺陷2：没有证明 profile 质量

必须确认：

profile 是否是 instance-level。

如果只是：

aggregate score：

那么：

pair优势下降。

缺陷3：reward coupling

最大问题：

它是否真的用于训练。

6. grpo_trainer.py

这是重新审核后最需要关注的地方。

之前我说：

“可能已经进入 GRPO。”

现在修正：

不能默认。必须验证。

原因：

代码中存在：

Python

```
reward_mode="vc_pair"
```



运行

并不代表：

gradient update 使用它。

必须确认完整链：

vc_pair.py

↓

reward builder

↓

dataset

↓

GRPOTrainer

↓

loss

↓



目前最大风险：

metadata传递问题

GRPO通常：

输入：

```
prompt
```



生成：

```
completion
```



但是VC-PAIR：

需要：

```
parent profile  
candidate profile
```



如果这些信息只存在日志：

那么：

VC-PAIR只是分析模块。

这个是当前最高优先级检查点。

7. SFT

重新审查后：

代码很完整。

但是：

论文风险更高。

因为：

如果最终：

SFT+GRPO提升最大。

审稿人：

会问：

提升来源？

所以：

必须做：

Ablation：

SFT	RL
No	No
Yes	No
No	Yes
Yes	Yes

8. controlled_eval.py

这是之前判断正确的地方。

当前不足：

没有形成真正：

search-free model capability evaluation

需要：

固定：

- checkpoint
- prompt
- parent

直接生成。

否则无法回答：

模型是否学会 heuristic design。

第三部分：重新整理真实代码差距

P0 必改

1. 验证 VC-PAIR进入GRPO

必须画出：

```
trajectory
↓
reward
↓
GRPO batch
↓
update
```



如果断：

修。

2. Parent snapshot

必须。

3. Search-free evaluation

必须。

否则论文核心claim不成立。

P1 推荐

4. Reward decomposition logging

新增：

每轮：

validity_reward

quality_reward

total_reward

positive ratio

neutral ratio

negative ratio



5. trajectory logging

P2 不做

明确：

不要：

- 新operator
- scheduler
- retrieval
- curriculum
- 更复杂reward

第四部分：最终实验矩阵（重新修订）

下面按照 AAAI 标准设计。

Experiment 1: Main comparison

方法

Baseline 0

EoH

无RL

Baseline 1

CALM-style RL

reward:

$$R = performance$$

Baseline 2

Validity-RL

reward:

$$R = P(valid)$$

Ours

VC-PAIR

指标:

- Best objective
 - convergence
 - LLM calls
 - valid candidates
-

Experiment 2: 核心机制验证

Question:

CALM提升来自哪里?

统计:

Validity

$$P(valid)$$

Quality

$$P(\Delta > 0|valid)$$

Improvement magnitude

$$E[\Delta|valid]$$

这是最重要实验。

Experiment 3: Same Query Budget

固定：

LLM调用次数。

比较：

最终性能。

Experiment 4: Same Valid Budget

固定：

有效程序数量。

例如：

100 valid programs。

比较：

best quality。

这是证明：

不是靠提高合法率。

Experiment 5: Search-free evaluation

冻结模型。

生成：

100 heuristic。

指标：

- validity
- parent win rate
- average delta

证明：

模型能力。

第五部分：完整消融实验

Ablation A：Reward形式

方法

absolute score

validity only

score+validity

VC-PAIR

Ablation B：Pair机制

方法

absolute

parent-relative

random parent

VC-PAIR

Ablation C: Uncertainty

方法

mean delta

mean+variance

mean+SE threshold

Ablation D: Neutral

方法

neutral=0

drop neutral

force ranking

Ablation E: SFT

四组合：

SFT

RL

×

×

✓

×

×

✓

✓

✓

最终重新审查后的结论

我修正之前过于乐观的地方：

当前代码不是：

“VC-PAIR已经完成，只差实验”。

更准确：

“VC-PAIR核心组件已经存在，但是还需要把组件连接成一个严格的 online preference optimization framework，并通过机制实验证明它学习的是 heuristic improvement，而不是 validity imitation。”

当前一周最值得投入的不是新增算法。

优先级：

1. 确认/修复 VC-PAIR → GRPO 梯度闭环
2. 补 parent snapshot
3. 补 search-free evaluation
4. 补 signal decomposition 实验

这四个决定论文能否从“工程增强”提升到 AAAI 方法论文。